PROJET ACADÉMIQUE – FINANCE ET SCIENCE DES DONNÉES

Analyse des crédits bancaires au Maroc

Étude statistique à partir des séries de Bank Al-Maghrib

Réalisé par : YASSINE KHALLAS - SIDI ISSLMOU

Groupe : G3 Finance

Encadré par : ABDERAHIM LARHLIMI

Établissement : ENCG SETTAT

Année universitaire : 2026–2027

Maroc

Résumé

Ce rapport analyse l'évolution et la structure du crédit bancaire au Maroc à partir des séries statistiques de Bank Al-Maghrib. Le fichier étudié couvre la période de décembre 2001 à septembre 2026 et présente les encours de crédits par catégorie, exprimés en millions de dirhams (MDH). Le traitement a été effectué avec Python dans Google Colab, principalement à l'aide de Pandas pour la manipulation des données et de Matplotlib et Seaborn pour leur représentation graphique.

Les résultats montrent que l'encours du crédit bancaire est passé de 204 873,15 MDH en décembre 2001 à 1 333 309,80 MDH en septembre 2026, soit une hausse de 550,80 %. Dans la dernière observation disponible, les crédits à l'équipement constituent la catégorie la plus élevée parmi celles examinées (356 664,66 MDH), devant les crédits immobiliers (332 603,51 MDH) et les crédits de trésorerie (275 797,90 MDH). Les crédits immobiliers sont environ 5,19 fois supérieurs aux crédits à la consommation. Enfin, les créances en souffrance atteignent 105 469,95 MDH, soit 7,91 % de l'encours global.

Mots-clés : crédit bancaire, Maroc, Bank Al-Maghrib, financement, analyse de données, Python.

Table des matières

Table des matières

Résumé **i**

Table des matières **i**

1 Introduction générale **1**
- 1.1 Problématique . . . 1
- 1.2 Objectifs de l'étude . . . 1
- 1.3 Intérêt du sujet . . . 1

2 Présentation et description du jeu de données **2**
- 2.1 Source des données . . . 2
- 2.2 Période, dimensions et unité de mesure . . . 2
- 2.3 Description des principaux indicateurs . . . 2
- 2.4 Précaution de lecture . . . 3

3 Méthodologie et préparation des données **3**
- 3.1 Environnement de travail . . . 3
- 3.2 Étapes du traitement . . . 3
- 3.3 Principe d'extraction d'une série . . . 3
- 3.4 Indicateurs de calcul . . . 4

4 Réalisation du projet et répartition des tâches **4**
- 4.1 Organisation générale du travail en binôme . . . 4
- 4.2 Répartition des responsabilités . . . 5
- 4.3 Étapes de réalisation du projet . . . 5
- 4.4 Outils utilisés et coordination . . . 6
- 4.5 Bilan du travail en binôme . . . 6

5 Analyse des données et interprétation des résultats **6**

5.1 Évolution de l'encours global du crédit bancaire 6
5.2 Classement des principales catégories de crédits 7
5.3 Comparaison entre crédits immobiliers et crédits à la consommation 7
5.4 Poids des créances en souffrance 8
5.5 Évolution des crédits à l'équipement 8
5.6 Évolution des crédits à la consommation 8
5.7 Évolution des crédits de trésorerie 9
5.8 Part des crédits à l'habitat dans les crédits immobiliers 9
5.9 Comparaison des taux d'évolution 10

6 Visualisation des données 10
6.1 Évolution du crédit bancaire au Maroc 10
6.2 Répartition des principales catégories 11
6.3 Crédits immobiliers et crédits à la consommation 11
6.4 Évolution des créances en souffrance 11
6.5 Équipement et consommation 12
6.6 Composantes des crédits immobiliers 12
6.7 Évolution des crédits immobiliers 13
6.8 Comparaison des principales catégories 13

7 Discussion générale 14
7.1 Limites de l'analyse 14
7.2 Pistes d'amélioration 14

8 Recommandations 14

9 Conclusion générale 15

Références bibliographiques et sources 16

1 Introduction générale

Le système bancaire occupe une place importante dans le fonctionnement de l'économie. Il assure notamment la collecte de ressources financières et leur mise à disposition des agents économiques qui ont besoin de financement. Les entreprises peuvent solliciter des crédits pour investir, acheter des équipements, développer leurs activités ou financer leurs besoins de trésorerie. Les ménages peuvent, quant à eux, recourir au crédit pour acquérir un logement ou financer certaines dépenses de consommation.

Au Maroc, le crédit bancaire constitue ainsi un canal essentiel de financement de l'activité économique. L'étude de son évolution permet de suivre les changements dans les besoins de financement et d'observer les catégories qui occupent une place importante dans les encours bancaires. Elle permet également d'aborder la question de la qualité des crédits, notamment à travers l'évolution des créances en souffrance.

Le présent projet exploite les séries statistiques publiées par Bank Al-Maghrib. Il mobilise les outils de la science des données afin de transformer un tableau statistique en informations lisibles : sélection des indicateurs, conversion des valeurs, calcul des évolutions, comparaison des catégories et réalisation de graphiques.

1.1 Problématique

La problématique retenue est la suivante :

> *Comment le crédit bancaire au Maroc a-t-il évolué entre décembre 2001 et septembre 2026, et comment se répartit-il entre les principales catégories de financement ?*

1.2 Objectifs de l'étude

L'étude poursuit plusieurs objectifs complémentaires :

- mesurer l'évolution de l'encours global du crédit bancaire entre le début et la fin de la période ;
- classer les principales catégories de crédits selon leur montant dans la dernière observation disponible ;
- comparer le financement immobilier et le financement à la consommation ;
- évaluer le poids des créances en souffrance dans l'encours global ;
- étudier l'évolution des crédits à l'équipement, à la consommation et de trésorerie ;
- analyser la place des crédits à l'habitat dans les crédits immobiliers ;
- utiliser Python pour effectuer les traitements et produire des visualisations adaptées.

1.3 Intérêt du sujet

Ce sujet présente un intérêt à la fois économique et méthodologique. Sur le plan économique, il permet de mieux comprendre les grandes catégories de financement bancaire et leur poids relatif. Sur le plan méthodologique, il constitue une application pratique de l'analyse de données : importation d'un fichier, exploration de sa structure, extraction de séries, calcul d'indicateurs et visualisation des résultats.

2 Présentation et description du jeu de données

2.1 Source des données

Les données utilisées proviennent de Bank Al-Maghrib (BAM), la banque centrale du Royaume du Maroc. Elles sont issues de la rubrique des statistiques monétaires et concernent la ventilation du crédit bancaire par objet économique.

Source institutionnelle : https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-monetaires/Series-statistiques-monetaires

La base présente des séries historiques d'encours de crédits. Elle permet donc d'étudier à la fois la situation observée à une date donnée et les évolutions enregistrées au fil du temps.

2.2 Période, dimensions et unité de mesure

D'après le notebook et le fichier exploités, le jeu de données couvre la période allant de décembre 2001 à septembre 2026. Le tableau contient 19 lignes et 299 colonnes, soit une colonne consacrée aux intitulés des indicateurs et 298 colonnes temporelles. Les montants sont exprimés en millions de dirhams (MDH).

Il est important de distinguer un encours d'un flux. Un encours correspond à un montant de crédits existant à une date donnée ; il ne représente pas nécessairement le total des nouveaux crédits accordés pendant la période. Les comparaisons de ce rapport portent donc sur les encours fournis dans le fichier.

2.3 Description des principaux indicateurs

Les catégories retenues dans l'analyse sont les suivantes :

- **Crédit bancaire :** indicateur global utilisé pour suivre le montant total de l'encours bancaire.
- **Crédits à l'équipement :** financements associés à l'acquisition ou au renouvellement d'équipements et de matériels.
- **Crédits immobiliers :** catégorie liée au financement des opérations immobilières.
- **Crédits à l'habitat :** composante associée au financement du logement.
- **Crédits aux promoteurs immobiliers :** financements accordés aux acteurs qui réalisent des projets immobiliers.
- **Comptes débiteurs et crédits de trésorerie :** concours utilisés notamment pour couvrir des besoins de liquidité et des décalages de trésorerie.
- **Crédits à la consommation :** financements destinés aux dépenses personnelles des ménages.
- **Créances diverses sur la clientèle :** autres créances détenues sur la clientèle.
- **Crédits à caractère financier :** catégorie de crédits à caractère financier telle qu'identifiée dans la source.
- **Créances en souffrance :** créances présentant des difficultés de remboursement selon la classification statistique de la source.

2.4 Précaution de lecture

Certaines catégories peuvent être des composantes d'une catégorie plus large. En particulier, les crédits à l'habitat sont présentés dans le notebook comme une composante des crédits immobiliers. Il ne faut donc pas additionner automatiquement ces deux montants. De même, les catégories du tableau doivent être interprétées selon la nomenclature de Bank Al-Maghrib et non comme des groupes nécessairement indépendants.

3 Méthodologie et préparation des données

3.1 Environnement de travail

Le traitement a été réalisé dans Google Colab, un environnement permettant d'exécuter du code Python dans un notebook. Les bibliothèques mobilisées dans le projet sont :

— **Pandas :** importation, sélection et manipulation des données sous forme de tableau ;

— **NumPy :** opérations numériques et traitement de valeurs ;

— **Matplotlib :** création de graphiques ;

— **Seaborn :** aide à la production de visualisations statistiques.

3.2 Étapes du traitement

La démarche suivie comprend les étapes suivantes :

1. importer le fichier statistique dans l'environnement Google Colab ;
2. examiner les dimensions et les informations générales du tableau ;
3. identifier la colonne contenant les intitulés des catégories ;
4. sélectionner les lignes correspondant aux indicateurs étudiés ;
5. convertir les observations en valeurs numériques ;
6. écarter les valeurs manquantes pour les calculs qui nécessitent une série numérique ;
7. calculer les montants initiaux et finaux, les écarts et les taux d'évolution ;
8. représenter les résultats sous forme de courbes, d'histogrammes et de diagrammes circulaires.

3.3 Principe d'extraction d'une série

Dans le notebook, la sélection d'une catégorie repose sur la première colonne du tableau. La ligne correspondant à l'indicateur est ensuite convertie en série numérique. Le principe est illustré par l'extrait suivant :

```
credit = df.loc[condition].iloc[0, 1:]
credit = pd.to_numeric(credit, errors='coerce').dropna()
```

Cette méthode permet de conserver la structure initiale du fichier tout en isolant la série nécessaire à l'analyse. La conversion numérique évite que des valeurs enregistrées sous forme de texte empêchent les calculs.

3.4 Indicateurs de calcul

L'écart absolu entre deux dates est calculé par :

$$\Delta V = V_f - V_i$$

Le taux d'évolution entre la valeur initiale et la valeur finale est calculé par :

$$T = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$$

où V_i désigne la valeur initiale et V_f la valeur finale.

Pour comparer deux catégories à une date donnée, le rapport entre leurs encours peut être calculé. Par exemple :

$$R = \frac{\text{Encours des crédits immobiliers}}{\text{Encours des crédits à la consommation}}$$

Enfin, la part des créances en souffrance dans le crédit bancaire est calculée comme suit :

$$P = \frac{\text{Créances en souffrance}}{\text{Crédit bancaire}} \times 100$$

4 Réalisation du projet et répartition des tâches

4.1 Organisation générale du travail en binôme

Le projet a été réalisé en binôme. Afin de mener le travail de manière organisée, les différentes étapes ont été réparties entre les deux membres, tout en maintenant une coordination régulière. Cette organisation a permis de distinguer les tâches liées à la recherche et à la compréhension des données de celles consacrées au traitement informatique, à l'analyse et à la rédaction du rapport.

La réalisation ne s'est toutefois pas limitée à une séparation stricte des responsabilités. Les deux membres ont échangé sur les choix méthodologiques, vérifié les résultats importants et participé à la validation du travail final. La répartition présentée ci-dessous constitue une proposition claire à adapter selon les tâches réellement effectuées par chaque membre.

4.2 Répartition des responsabilités

Table 1 – Répartition indicative des tâches entre les deux membres

Étapes du projet	YASSINE KHALLAS	SIDI ISSLMOU
Recherche documentaire	Recherche de la source statistique de Bank Al-Maghrib et repérage des indicateurs utiles.	Lecture de la documentation disponible et compréhension des catégories de crédits étudiées.
Préparation des données	Importation du fichier dans Google Colab et exploration de sa structure.	Vérification des intitulés, des périodes, des unités et des valeurs manquantes.
Traitement avec Python	Sélection des séries et préparation des données avec Pandas.	Vérification des séries extraites et réalisation des calculs statistiques complémentaires.
Analyse des résultats	Étude de l'évolution du crédit bancaire et des principales catégories.	Comparaison des catégories, calcul des proportions et interprétation des créances en souffrance.
Visualisation	Réalisation et mise en forme des graphiques d'évolution.	Réalisation et vérification des graphiques de comparaison et de répartition.
Rédaction et finalisation	Contribution à la rédaction de l'introduction, de la méthodologie et de la présentation des données.	Contribution à la rédaction des interprétations, des recommandations et de la conclusion.

4.3 Étapes de réalisation du projet

Le travail a été conduit suivant une démarche progressive :

1. **Choix du sujet et définition des objectifs :** le binôme a retenu l'analyse des crédits bancaires au Maroc afin d'étudier leur évolution et leur répartition par catégorie.
2. **Collecte des données :** le fichier statistique a été recherché auprès de Bank Al-Maghrib, source institutionnelle retenue pour cette étude.
3. **Découverte et préparation du fichier :** le tableau a été importé dans Google Colab. Ses dimensions, ses colonnes et les intitulés des indicateurs ont été examinés avant les calculs.
4. **Traitement informatique :** les séries utiles ont été sélectionnées avec Pandas, puis converties en données numériques afin de calculer les évolutions, les écarts et les proportions.
5. **Analyse et visualisation :** les résultats ont été interprétés et représentés à l'aide de graphiques pour faciliter les comparaisons.
6. **Rédaction et vérification :** les deux membres ont contribué à la préparation du rapport, à la vérification des chiffres et à la cohérence entre les tableaux, les graphiques et les commentaires.

4.4 Outils utilisés et coordination

Google Colab a servi d'environnement d'exécution du code Python. Pandas a été utilisé pour la manipulation des tableaux et l'extraction des séries, tandis que NumPy a facilité certaines opérations numériques. Matplotlib et Seaborn ont permis de construire les graphiques. Enfin, LaTeX a été utilisé pour structurer et mettre en forme le rapport final.

La coordination entre les deux membres s'est appuyée sur le partage des résultats et la discussion des interprétations. Les chiffres présentés dans le rapport ont été rapprochés des sorties du notebook afin de limiter les erreurs de transcription et de garantir une présentation cohérente du travail.

4.5 Bilan du travail en binôme

La réalisation de ce projet a permis aux deux membres de mettre en pratique les notions de finance et de science des données. Le travail en binôme a favorisé le partage des compétences : la recherche et la compréhension des données ont été associées au traitement informatique, aux calculs statistiques, à la visualisation et à l'interprétation économique.

Cette démarche collective a également permis de développer des compétences d'organisation, de communication et de vérification des résultats. Elle a enfin montré qu'une analyse statistique ne repose pas uniquement sur l'exécution du code : elle nécessite aussi de comprendre la source, de choisir des indicateurs pertinents et de présenter les résultats avec prudence.

5 Analyse des données et interprétation des résultats

5.1 Évolution de l'encours global du crédit bancaire

Le premier objectif consiste à comparer l'encours du crédit bancaire au début et à la fin de la période étudiée. En décembre 2001, le montant enregistré est de 204 873,15 MDH. En septembre 2026, il atteint 1 333 309,80 MDH.

Table 2 – Évolution de l'encours global du crédit bancaire

Indicateur	Montant
Décembre 2001	204 873,15 MDH
Septembre 2026	1 333 309,80 MDH
Augmentation absolue	1 128 436,65 MDH
Taux d'évolution	550,80 %

L'encours a donc été multiplié par environ 6,51 entre les deux dates. L'augmentation absolue dépasse 1 128 milliards de dirhams. Ce résultat met en évidence une expansion importante du volume nominal des crédits bancaires sur la période.

Cette progression peut être mise en relation avec l'élargissement des besoins de financement des agents économiques, le développement des activités des entreprises et les besoins de financement des ménages. Toutefois, les données présentées ne permettent pas, à elles seules, d'isoler la contribution de chacun de ces facteurs. Elles ne permettent pas non plus de conclure que le volume réel du financement a progressé exactement dans les mêmes proportions. Pour mesurer une évolution en termes réels, il faudrait notamment tenir compte de l'inflation et mettre les encours en relation avec le PIB.

5.2 Classement des principales catégories de crédits

Le classement réalisé dans le notebook permet de comparer les encours des principales catégories à la dernière date disponible, septembre 2026.

Table 3 – Montant des principales catégories de crédits en septembre 2026

Catégorie	Montant (MDH)
Crédits à l'équipement	356 664,66
Crédits immobiliers	332 603,51
Comptes débiteurs et crédits de trésorerie	275 797,90
Crédits à l'habitat	260 520,15
Créances diverses sur la clientèle	198 677,40
Crédits à caractère financier	172 413,53
Créances en souffrance	105 469,95
Crédits aux promoteurs immobiliers (1)	65 446,60
Crédits à la consommation	64 096,37

Les crédits à l'équipement occupent la première position parmi les catégories listées, avec 356 664,66 MDH. Ils sont suivis par les crédits immobiliers, qui atteignent 332 603,51 MDH. Les crédits de trésorerie arrivent en troisième position avec 275 797,90 MDH.

La place des crédits à l'équipement souligne l'importance du financement des investissements matériels dans les encours observés. Les crédits immobiliers représentent également un volume élevé, ce qui confirme le poids du financement lié à l'immobilier dans le portefeuille étudié. Les crédits de trésorerie occupent eux aussi une place significative, en cohérence avec leur fonction de financement des besoins de liquidité à court terme.

Les crédits à la consommation et les crédits aux promoteurs immobiliers présentent des montants plus faibles dans ce classement. Cette observation concerne uniquement les montants des encours et ne permet pas de conclure que ces catégories sont moins importantes pour chaque emprunteur ou pour chaque secteur.

5.3 Comparaison entre crédits immobiliers et crédits à la consommation

Les crédits immobiliers atteignent 332 603,51 MDH, tandis que les crédits à la consommation s'élèvent à 64 096,37 MDH.

Table 4 – Comparaison des crédits immobiliers et à la consommation

Catégorie	Montant (MDH)
Crédits immobiliers	332 603,51
Crédits à la consommation	64 096,37
Rapport immobilier / consommation	5,19

Le montant des crédits immobiliers est donc environ 5,19 fois supérieur à celui des crédits à la consommation. Cet écart s'explique notamment par la nature des opérations financées : l'achat ou la construction d'un logement implique généralement des montants importants et des durées de remboursement longues, tandis que les crédits à la consommation financent des achats personnels dont les montants sont souvent plus limités.

Cette comparaison met en évidence le poids relatif du financement immobilier dans les encours examinés. Elle doit cependant être interprétée avec prudence : elle compare des montants globaux

et non le nombre de bénéficiaires, le montant moyen par emprunteur ou le nombre de nouveaux crédits accordés.

5.4 Poids des créances en souffrance

Les créances en souffrance représentent un indicateur important de la qualité du portefeuille de crédits. Dans la dernière observation disponible, elles atteignent 105 469,95 MDH, alors que l'encours global du crédit bancaire est de 1 333 309,80 MDH.

Table 5 – Poids des créances en souffrance

Indicateur	Montant
Créances en souffrance	105 469,95 MDH
Crédit bancaire global	1 333 309,80 MDH
Part calculée	7,91 %

La part calculée est de 7,91 %. Ce résultat montre que les créances en souffrance représentent une composante non négligeable de l'encours global. Elles méritent donc un suivi particulier, car elles signalent des difficultés de remboursement et sont liées au risque de crédit supporté par les établissements bancaires.

Il convient toutefois de ne pas interpréter ce ratio comme un taux de défaut réglementaire complet sans vérifier la définition précise des agrégats, les règles de classement et les éventuelles différences de périmètre utilisées par la source. Dans le cadre de ce projet, il s'agit du rapport arithmétique entre les deux montants sélectionnés dans le fichier.

5.5 Évolution des crédits à l'équipement

Les crédits à l'équipement sont passés de 45 297,98 MDH en décembre 2001 à 356 664,66 MDH en septembre 2026. Leur taux d'évolution est de 687,37 %, ce qui signifie que leur encours final est environ 7,87 fois supérieur à l'encours initial.

Cette évolution traduit une hausse importante du financement bancaire associé à l'acquisition d'équipements. Pour les entreprises, ce type de financement peut soutenir l'achat de machines, de matériels de production, de véhicules professionnels ou le renouvellement d'installations. Il peut donc accompagner la modernisation des outils de production et l'augmentation des capacités opérationnelles.

Le résultat confirme également la place élevée de cette catégorie dans le classement final. Néanmoins, les données utilisées ne permettent pas d'identifier précisément les secteurs bénéficiaires ni de déterminer quelle part de la progression est due à l'augmentation du nombre de crédits, à leur taille moyenne ou à d'autres facteurs.

Table 6 – Évolution des crédits à l'équipement

Montant initial (décembre 2001)	45 297,98 MDH
Montant final (septembre 2026)	356 664,66 MDH
Taux d'évolution	687,37 %

5.6 Évolution des crédits à la consommation

Les crédits à la consommation sont passés de 8 342,76 MDH en décembre 2001 à 64 096,37 MDH en septembre 2026, soit une hausse de 668,29 %. L'encours final représente environ 7,68 fois le

montant initial.

Ces crédits permettent aux ménages de financer différentes dépenses personnelles et l'achat de biens. Leur progression sur la période montre une augmentation importante de l'encours de cette catégorie. Elle peut être mise en relation avec l'évolution des besoins des ménages et le développement de l'offre de financement, mais le fichier ne permet pas de mesurer directement la contribution de ces facteurs.

Le crédit à la consommation peut faciliter l'accès à certains biens, mais il implique également une obligation de remboursement. Une utilisation excessive du crédit peut fragiliser le budget des ménages lorsque les mensualités deviennent trop lourdes par rapport à leurs revenus. L'évolution de l'encours doit donc être analysée à la fois sous l'angle du financement et sous celui de la capacité de remboursement.

Table 7 – Évolution des crédits à la consommation

Montant initial (décembre 2001)	8 342,76 MDH
Montant final (septembre 2026)	64 096,37 MDH
Taux d'évolution	668,29 %

5.7 Évolution des crédits de trésorerie

Les comptes débiteurs et crédits de trésorerie sont passés de 72 040,61 MDH en décembre 2001 à 275 797,90 MDH en septembre 2026. Leur progression atteint 282,84 %, soit un encours final environ 3,83 fois supérieur à celui du début de la période.

Les crédits de trésorerie répondent principalement aux besoins de liquidité à court terme. Ils peuvent aider les entreprises à faire face aux décalages entre les encaissements et les décaissements, à financer les stocks ou à régler certaines dépenses courantes. Leur importance dans le classement final montre qu'ils constituent une composante significative du financement bancaire.

Une utilisation régulière de ces concours peut toutefois créer une dépendance au financement à court terme. Une entreprise doit donc veiller à ce que ses besoins de trésorerie soient cohérents avec son activité, ses délais de paiement et sa capacité à générer des liquidités.

Table 8 – Évolution des crédits de trésorerie

Montant initial (décembre 2001)	72 040,61 MDH
Montant final (septembre 2026)	275 797,90 MDH
Taux d'évolution	282,84 %

5.8 Part des crédits à l'habitat dans les crédits immobiliers

Les crédits à l'habitat atteignent 260 520,15 MDH, tandis que les crédits immobiliers s'élèvent à 332 603,51 MDH. Le calcul effectué dans le notebook donne une part de 78,33 %.

Cela signifie que, selon les montants retenus dans le fichier, près de quatre cinquièmes de l'encours immobilier correspondent aux crédits à l'habitat. Cette proportion souligne le poids du financement du logement dans la catégorie immobilière. Les autres composantes représentent environ 21,67 % du montant immobilier considéré.

Cette comparaison doit rester cohérente avec la nomenclature de la source : les crédits à l'habitat sont traités comme une composante des crédits immobiliers et ne doivent pas être ajoutés une seconde fois au total immobilier.

Table 9 – Part des crédits à l'habitat dans les crédits immobiliers

Crédits immobiliers	332 603,51 MDH
Crédits à l'habitat	260 520,15 MDH
Part des crédits à l'habitat	78,33 %
Part complémentaire	21,67 %

5.9 Comparaison des taux d'évolution

La comparaison des taux d'évolution de trois catégories permet de compléter l'analyse des montants finaux.

Table 10 – Évolution de trois catégories entre décembre 2001 et septembre 2026

Catégorie	Initial (MDH)	Final (MDH)	Évolution
Équipement	45 297,98	356 664,66	687,37 %
Consommation	8 342,76	64 096,37	668,29 %
Trésorerie	72 040,61	275 797,90	282,84 %

Les crédits à l'équipement et à la consommation affichent des taux de progression proches et nettement supérieurs à celui des crédits de trésorerie. Cela ne signifie pas que leurs montants sont devenus identiques : les niveaux initiaux étaient très différents. Un taux d'évolution mesure une variation relative par rapport au point de départ, tandis que le montant final mesure le volume de l'encours à la date retenue.

6 Visualisation des données

Les graphiques du notebook complètent les tableaux et les calculs. Ils permettent de visualiser les tendances temporelles, de comparer les catégories et de repérer les différences de niveau. Chaque figure est accompagnée d'une lecture synthétique.

6.1 Évolution du crédit bancaire au Maroc

La courbe présente l'évolution de l'encours global entre 2001 et 2026. Elle permet de suivre la tendance de long terme et d'identifier visuellement les périodes de hausse ou de ralentissement. La valeur finale confirme l'augmentation importante observée dans les calculs précédents.

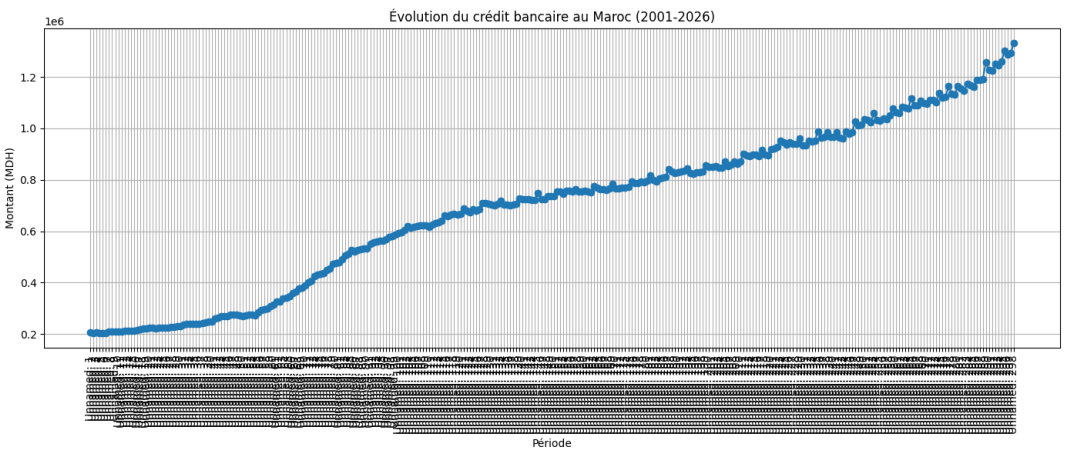


Figure 1 – Évolution du crédit bancaire au Maroc (2001–2026).

6.2 Répartition des principales catégories

Le graphique en barres compare les encours des catégories retenues. Il permet de constater la position élevée des crédits à l'équipement, suivis des crédits immobiliers et des crédits de trésorerie.

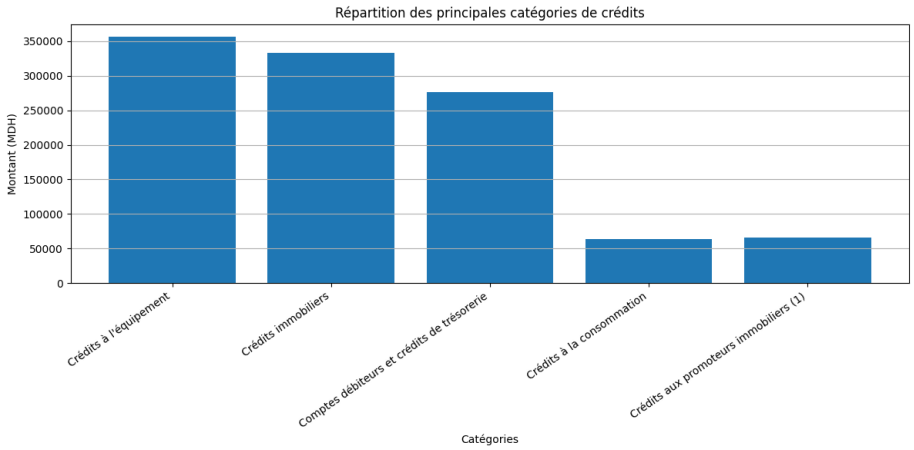


Figure 2 – Répartition des principales catégories de crédits.

6.3 Crédits immobiliers et crédits à la consommation

La comparaison visuelle met en évidence l'écart entre les deux catégories et confirme que le montant des crédits immobiliers est largement supérieur à celui des crédits à la consommation.

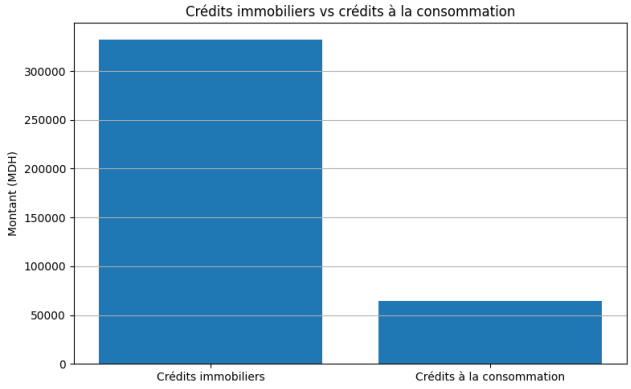


Figure 3 – Comparaison des crédits immobiliers et des crédits à la consommation.

6.4 Évolution des créances en souffrance

La courbe permet de suivre les variations du montant des créances en souffrance au cours de la période. Elle complète le calcul de leur poids dans l'encours global en apportant une perspective temporelle.

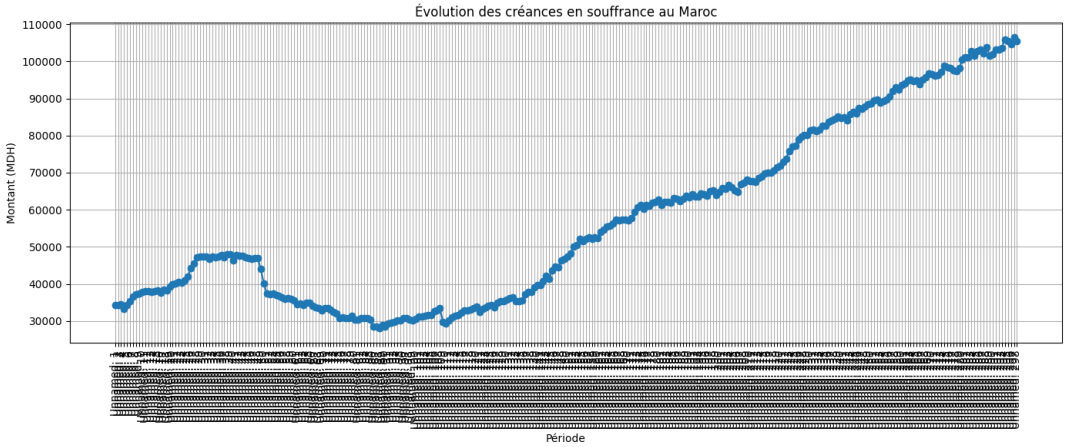


Figure 4 – Évolution des créances en souffrance au Maroc.

6.5 Équipement et consommation

La représentation de deux séries sur le même graphique permet de comparer leur trajectoire. Elle doit être lue en tenant compte des niveaux initiaux différents : les montants absolus et les taux de croissance ne répondent pas à la même question.

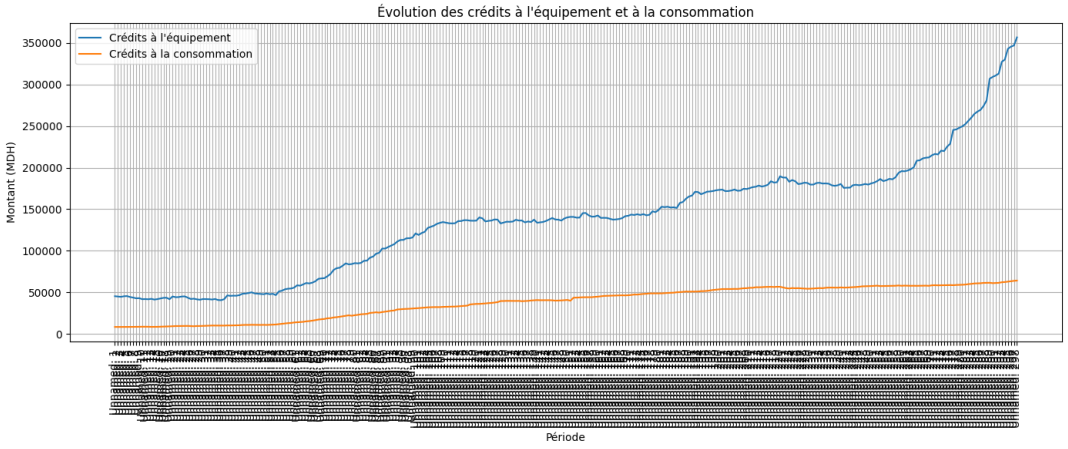


Figure 5 – Évolution des crédits à l'équipement et à la consommation.

6.6 Composantes des crédits immobiliers

Le diagramme circulaire illustre la place des crédits à l'habitat par rapport aux crédits aux promoteurs immobiliers dans la visualisation réalisée dans le notebook. La part de l'habitat est estimée à 78,33 % dans les calculs présentés.

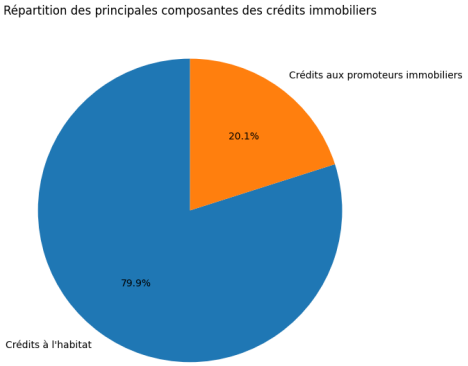


Figure 6 – Répartition des composantes immobilières représentées dans le notebook.

6.7 Évolution des crédits immobiliers

La courbe permet d'observer la progression de l'encours immobilier sur la période et de repérer les éventuelles phases de ralentissement ou d'accélération.

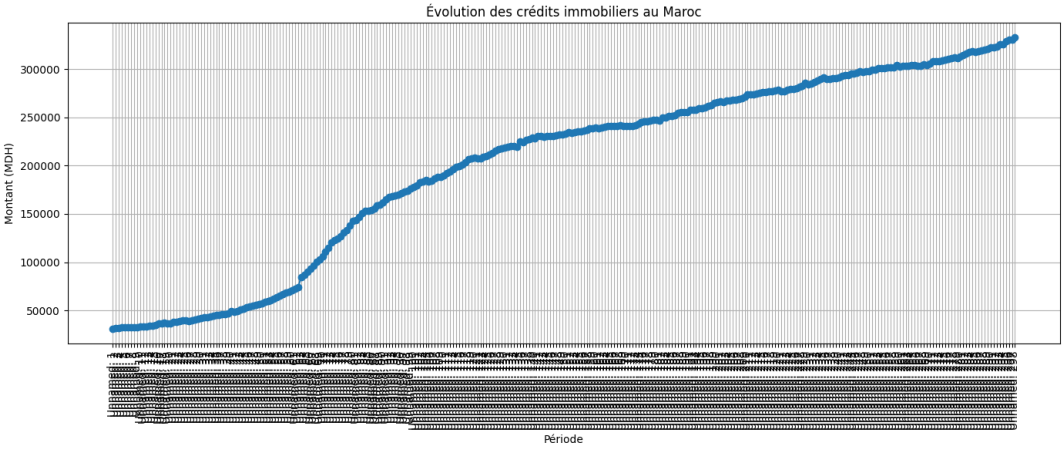


Figure 7 – Évolution des crédits immobiliers au Maroc.

6.8 Comparaison des principales catégories

Le dernier graphique offre une comparaison synthétique des principales catégories sélectionnées. Il confirme la place des crédits à l'équipement, des crédits immobiliers et des crédits de trésorerie parmi les catégories les plus élevées de la sélection.

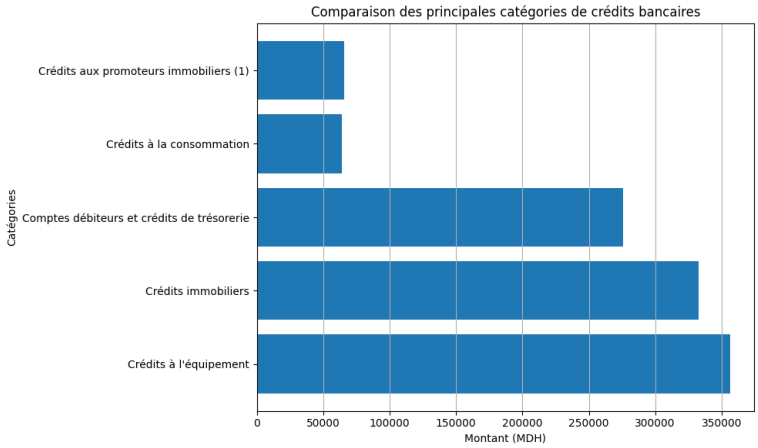


Figure 8 – Comparaison des principales catégories de crédits bancaires.

7 Discussion générale

Les résultats font apparaître plusieurs caractéristiques de la structure du crédit bancaire étudiée. Premièrement, l'encours global a augmenté de manière importante entre décembre 2001 et septembre 2026. Deuxièmement, les crédits à l'équipement, les crédits immobiliers et les crédits de trésorerie représentent les volumes les plus élevés parmi les catégories examinées. Troisièmement, le financement immobilier est nettement supérieur au financement à la consommation dans la dernière observation disponible.

L'analyse met également en évidence la nécessité de distinguer le niveau d'un encours de son taux de croissance. Une catégorie qui connaît un taux de progression élevé peut conserver un montant inférieur à une catégorie dont le taux de croissance est plus modéré, notamment lorsque son niveau initial est beaucoup plus faible. C'est le cas dans la comparaison entre les crédits à l'équipement, à la consommation et de trésorerie.

Enfin, la part calculée des créances en souffrance rappelle que l'analyse du crédit ne doit pas porter uniquement sur le volume des financements. La qualité des encours, les retards de remboursement et la capacité des emprunteurs à honorer leurs engagements constituent également des dimensions importantes.

7.1 Limites de l'analyse

Cette étude présente plusieurs limites qu'il convient de prendre en considération :

- les montants sont nominaux et ne sont pas corrigés de l'inflation ;
- l'analyse compare principalement des encours à des dates données et ne mesure pas directement les nouveaux crédits accordés ;
- les données agrégées ne permettent pas d'identifier les caractéristiques individuelles des emprunteurs ;
- les explications économiques proposées constituent des interprétations possibles et ne sont pas des causalités démontrées par le seul fichier ;
- certaines catégories sont liées entre elles dans la nomenclature et ne doivent pas être additionnées sans vérification.

7.2 Pistes d'amélioration

Pour approfondir le travail, il serait utile de rapprocher les encours de crédits de l'évolution du PIB nominal, du PIB réel et de l'indice des prix à la consommation. Une analyse par secteur institutionnel ou par type d'emprunteur permettrait également de mieux distinguer les financements destinés aux entreprises et ceux destinés aux ménages, à condition de disposer de données compatibles. Enfin, le calcul d'indicateurs annuels et de taux de croissance moyens pourrait faciliter la comparaison des différentes phases de la période étudiée.

8 Recommandations

À partir des constats issus du jeu de données, plusieurs orientations peuvent être proposées :

1. **Renforcer le suivi du risque de crédit :** suivre régulièrement les créances en souffrance et analyser leur évolution afin de mieux apprécier la qualité des encours.
2. **Accompagner le financement de l'investissement :** maintenir une attention particulière

au financement des équipements et des projets productifs, tout en évaluant la capacité de remboursement des entreprises.

3. **Encourager une gestion prudente de la trésorerie :** aider les entreprises à mieux anticiper leurs besoins de liquidité et à limiter une dépendance excessive aux financements à court terme.
4. **Promouvoir un endettement responsable des ménages :** veiller à ce que les crédits à la consommation et à l'habitat restent adaptés aux revenus et aux capacités de remboursement des emprunteurs.
5. **Compléter les analyses nominales :** rapprocher les données de crédit des indicateurs macroéconomiques afin de mieux apprécier leur évolution en termes réels.
6. **Actualiser les données :** répéter régulièrement l'analyse pour suivre les changements dans la structure du financement bancaire.

9 Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif d'analyser l'évolution et la répartition du crédit bancaire au Maroc à partir des données statistiques publiées par Bank Al-Maghrib, en utilisant Python et Google Colab. Le travail a permis de traiter un jeu de données historique, d'extraire plusieurs séries de crédits, de calculer des indicateurs statistiques et de produire des graphiques facilitant l'interprétation des résultats.

L'analyse montre que l'encours global du crédit bancaire est passé de 204 873,15 MDH en décembre 2001 à 1 333 309,80 MDH en septembre 2026. Cette progression correspond à une hausse de 550,80 %. Elle met en évidence l'augmentation du volume nominal des encours bancaires sur la période étudiée, tout en rappelant la nécessité de tenir compte de l'inflation et de l'évolution de l'activité économique pour interpréter cette progression en termes réels.

L'étude de la répartition des catégories révèle que les crédits à l'équipement occupent la première position parmi les catégories examinées, suivis des crédits immobiliers et des crédits de trésorerie. Les crédits immobiliers représentent environ 5,19 fois les crédits à la consommation. Par ailleurs, les crédits à l'habitat représentent 78,33 % des crédits immobiliers, ce qui souligne la place importante du financement du logement dans cette catégorie.

L'analyse des créances en souffrance fait ressortir un montant de 105 469,95 MDH, soit 7,91 % de l'encours global retenu pour le calcul. Ce résultat souligne que l'étude du financement bancaire doit également prendre en compte la qualité des crédits et le risque de remboursement.

Sur le plan méthodologique, l'utilisation de Pandas, NumPy, Matplotlib et Seaborn a permis de structurer le traitement, de réaliser les calculs et de rendre les résultats plus faciles à comprendre grâce aux visualisations. Ce projet montre ainsi l'intérêt de la science des données pour l'exploitation des statistiques financières et pour la compréhension de certains mécanismes du financement de l'économie marocaine.

En définitive, le crédit bancaire constitue un instrument majeur de financement des entreprises et des ménages. Son développement doit toutefois s'accompagner d'une gestion prudente des risques, d'une évaluation rigoureuse de la capacité de remboursement et d'un suivi régulier de la qualité des encours.

Références bibliographiques et sources

1. Bank Al-Maghrib, *Séries statistiques monétaires – Ventilation du crédit bancaire par objet économique*.
https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-monetaires/Series-statistiques-monetaire
2. Notebook de traitement et d'analyse des crédits bancaires au Maroc, réalisé avec Python dans Google Colab, Groupe G3 Finance.